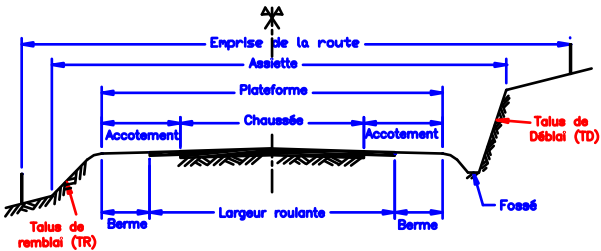
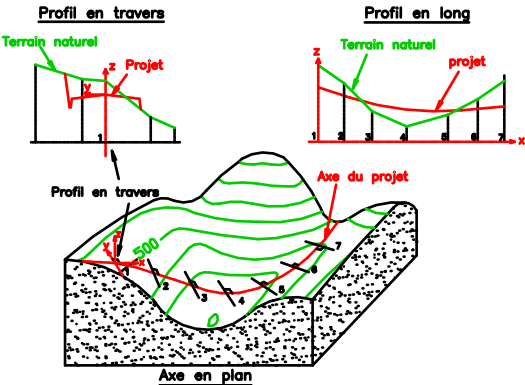


Chapitre I :
Généralités sur les études routières

Terminologie routière



Terminologie routière



Terminologie routière

- Axe en plan : projection horizontale de l'axe de la route.
- Profil en long : représentation d'une coupe verticale suivant l'axe de la route.
- Profil en travers : représentation d'une coupe verticale suivant un plan perpendiculaire à l'axe de la route.
- Emprise : partie du domaine public réservée à la route et à ses dépendances.
- Chaussée : désigne la partie de la route aménagée pour la circulation.

Terminologie routière

- Terre-plein central : surface non aménagée à la circulation, qui sépare deux chaussées unidirectionnelles dans une route.
- Accotements : parties latérales qui bordent extérieurement la chaussée.
- Caniveau, fossé : bordure extérieure de la plateforme aménagée pour l'écoulement des eaux.
- Dévers : inclinaison transversale de la chaussée.
- Déclivité : inclinaison longitudinale de la chaussée.

Choix d'un tracé routier

Il faut opter pour la meilleure solution du point de vue économique qui satisfait à certaines conditions imposées par la nature, par les facteurs socio-économiques et par l'importance du trafic.

Terminologie routière

- Terrain naturel : représentation du niveau du terrain avant l'exécution des travaux de réalisation.
- Déblai : Excavation réalisée sur le terrain naturel pour arriver au niveau du projet.
- Remblai : Remplissage par de la terre pour arriver au niveau du projet.
- Talus : Pente extérieure de l'assiette d'une route. Il peut être un talus de déblai ou un talus de remblai.

Choix d'un tracé

- ❖ Le choix du tracé en plan et du profil en long d'un projet routier peut s'inspirer :
 - d'une piste déjà existante.
 - du plus court chemin entre les deux points à relier.
 - des limitations topographiques (relief).
 - des contraintes techniques (vitesse, trafic à écouler, sécurité).
 - des contraintes stratégiques.
 - des facteurs socio-économiques.

Études routières

- ❖ L'étude est une étape de traduction des besoins et de transformation d'idées en propositions claires.
- ❖ Elle aboutit à l'établissement de documents précis avec des spécifications techniques indispensables à l'étape de réalisation.

Phase 1 - Étude de définition

- ❖ Recueil des données de base : cartes topographiques, photographies aériennes, données sur le trafic, données géologiques, données socio-économiques.
- ❖ Détermination des couloirs: définir d'une façon générale les itinéraires possibles en étudiant l'impact sur l'économie régionale, les conséquences écologiques et urbanistiques, l'intérêt touristique et les contraintes financières.

Études routières

- ❖ Elle tient compte d'un ensemble de contraintes (socio-économiques, géotechniques, topographiques, ...).
- ❖ Les études routières sont subdivisées en trois phases : l'étude de définition, l'avant projet et le projet d'exécution.

Phase 1 - Étude de définition

- ❖ Recueil des données complémentaires : Les données géotechniques, les données relatives aux ouvrages d'art et les données hydrologiques.
- ❖ Définition des partis : Élimination des couloirs moins intéressants et analyse technico-économique pour chaque couloir retenu.
- ❖ Proposition d'étude : remise d'un dossier d'étude de définition.

Phase 1- Étude de définition

Dans cette phase, les supports cartographiques utilisés généralement sont :

- Les cartes au 1/50.000 et au 1/25.000
- Les prises de vue aériennes qui peuvent être à l'échelle du 1/40.000, 1/20.000 ou 1/17.500.
- Les cartes géologiques au 1/50.000 quand elles existent.

Phase 2- Avant-projet

❖ Consistance des travaux topographiques :

- Un levé spécifique à grande échelle du couloir retenu, 1/5.000 par exemple, qui permettra de réaliser un avant-projet.
- La mise au point d'un profil en long de base établi en général au 1/5.000 pour les distances et 1/500 pour les hauteurs.
- Les critères de comparaison comprennent : la longueur totale, la déclivité maximale et sa longueur, la longueur totale des courbes et leur rayon minimum, l'importance des déblais et remblais, la surface des ouvrages d'art.
- On tient compte aussi de l'économie du projet, des points obligés de passage ainsi que des facilités de parcours.

Phase 2- Avant-projet

- ❖ Définition des caractéristiques principales de l'ouvrage et évaluation de son coût sur la base de la solution retenue dans l'étude de définition.
- ❖ Un fond topographique à plus grande échelle est utilisé.
- ❖ Éléments d'étude : travaux topographiques, étude géotechnique, étude hydrologique, étude géométrique, métré des ouvrages et évaluation des coûts.

Phase 2- Avant-projet

❖ Consistance des travaux topographiques :

- On procède ensuite au levé d'une bande d'étude à l'échelle de 1/5.000 ou 1/2.000. Sur ce nouveau fond de plan, on reporte les courbes de niveau à équidistance de 5m ou 1m.
- On reporte également à l'échelle tous les ouvrages prévus, et les hauteurs de déblai et de remblai.
- Un plan topographique mettant en évidence les limites de propriétés. Ce document foncier permet d'optimiser les problèmes d'expropriation.

Phase 3- Projet d'exécution

- ❖ Définition précise de toutes les caractéristiques du projet.
- ❖ Les principaux éléments d'étude sont :
 - Travaux topographiques : établissement des documents topographiques à grandes échelles (1/1000).
 - Étude géotechnique : étude complémentaire détaillée.
 - Étude géométrique : calage définitif de l'axe en plan et du profil en long.
 - Métré des ouvrages et évaluation des coûts des travaux.
 - Implantation de l'axe définitif de la route.

Phase 3- Projet d'exécution

- ❖ La topographie dans la phase du projet d'exécution consiste essentiellement en :
 - Implantation d'une polygonale de base.
 - Levé d'une bande cotée au 1/1000 (restitution ou levé au sol).
 - Levé des bandes cotées au 1/500, 1/200 ou 1/100 pour les ouvrages spécifiques.
 - Levé bathymétrique des grands oueds.
 - Implantation des sondages.
 - Implantation définitive de l'ouvrage.
 - Réalisation des plans et états parcellaires nécessaires à l'acquisition des terrains.